

# 闭环游戏经济的货币动力学：水龙头-下水道网络、交换方程与通胀稳定性判据

*Monetary Dynamics of Closed-Loop Game Economies: Faucet-Sink Networks, the Equation of Exchange, and Inflation-Stability Criteria*

popeyes, copycat666<sup>1,2\*</sup>, mysteriousK<sup>1,2</sup>

1. EigenLife 机器学习实验室，东北电力大学，吉林；2. 《电子游戏科学与技术》编辑委员会，吉林，  
submission.joest.cn@outlook.com

\*: Corresponding Author

**摘要：**长期运营的游戏普遍出现“水位上涨”：货币名义总量持续膨胀，新玩家起步成本上升，老玩家囤积的财富贬值。既有研究多停留于设计经验描述与单一机制的微观分析，缺少把货币存量与价格水平耦合起来的形式化框架。本文把闭环游戏经济抽象为“水龙头-下水道”网络，给出交换方程  $PQ=MV$  与流量守恒  $\Delta M=F-S$  两条恒等式，并引入汇弹性  $\varepsilon$  与锚定增益  $a$  两个设计量。理论分析得到三点结论：固定名义额的汇（修理费、NPC 消耗品）汇弹性为 0，锚定增益恒为 0，价格水平是单位根过程，一次性注入或永久失衡均不会自我纠正；与名义交易额或货币存量成比例的汇汇弹性为 1，锚定增益恰等于抽水率，其中交易税的“锚定杠杆”仅为流通速度  $V$ （游戏经济中约 1/30），持有费的杠杆为 1；价格反馈型汇的增益存在 Jury 判据给出的上界。在“货币冲击方差+抽水福利损失”两项损失下，最优锚定强度存在闭式最优条件；当最优增益大于  $V$  时，交易税在数学上不可能实现该最优。2000 名异质玩家的主体仿真验证了上述结论：交换方程以内生方式成立（实测  $V=0.03332$  对  $s=0.03333$ ），实测锚定增益与理论值在 0.17

**关键词：**虚拟经济；货币交换方程；锚定增益；水龙头-下水道网络；通胀稳定性；主体仿真

**Abstract.** Long-running online games commonly exhibit inflation: the nominal money stock keeps expanding, entry costs for new players rise, and hoarded wealth depreciates. Existing work on game economies either describes design practice or analyses single micro-mechanisms, and lacks a formal framework that couples the money stock with the price level. This paper models the closed-loop game economy as a faucet-sink network, states two identities (the equation of exchange  $PQ=MV$  and flow conservation  $\Delta M=F-S$ ), and introduces two design quantities: the sink elasticity  $\varepsilon$  and the anchoring gain  $a$ . Three results follow. (1) Sinks with fixed nominal amounts (repair fees, NPC consumables) have zero sink elasticity and therefore zero anchoring gain: the price level is a unit-root process, and neither one-off injections nor permanent flow imbalances are self-correcting. (2) Sinks proportional to nominal turnover or to the money stock have unit elasticity, and their anchoring gain equals their drain rate; the anchoring leverage of a transaction tax is only the velocity  $V$  (about 1/30 in game economies), while a holding fee has leverage 1. (3) For price-feedback sinks the gain has a Jury upper bound, beyond which growing oscillations appear. With a loss combining money-shock variance and the welfare cost of drainage, the optimal anchoring intensity has a closed-form condition, and whenever this optimum exceeds  $V$  a transaction tax cannot attain it. An agent-based simulation with 2,000 heterogeneous players confirms the theory: the equation of exchange emerges endogenously (measured  $V = 0.03332$  versus  $s = 0.03333$  for the spending propensity), the measured anchoring gains match theory within 8

**Keywords:** Virtual Economy; Equation of Exchange; Anchoring Gain; Faucet-Sink Network; Inflation Stability; Agent-Based Simulation

## 一、引言

### 1.1. 问题的提出

在长期运营的网络游戏（MMORPG、开放世界、放置类）中，“通胀”是最常被报告的宏观经济病症：货币的名义总量持续膨胀（下文简称为“水位上涨”），新玩家的起步成本上升，老玩家囤积的财富贬值。与法币经济不同，游戏经济体是一个**闭环**：货币只能由系统注入、也只能被系统回收，玩家之间的交易只是货币的再分配。因此货币总量的动力学完全由系统设计的两端——水龙头（faucet）与下水道（sink）——决定。

既有研究为理解游戏经济提供了丰富材料：Castronova 最早把虚拟世界当作可观测的经济体 [1, 2]，Lehdon-virta 与 Castronova 系统总结了虚拟经济的设计与分析框架 [3]，Yee [4] 与 Heeks [5] 分析了“游戏劳动”与打金产

业, Hamari 与 Lehdonvirta 讨论了机制如何制造虚拟商品需求 [6], Taylor 记录了玩家社群中的经济实践 [7]。本刊此前的工作覆盖了若干相邻层面: 回合制射击游戏内部的资源稀缺与风险决策 [8]、“肝/氪”两种获利模式的量化指标 [9]、抽卡概率的舆论刻画 [10]、作者贡献度评价 [11]、非凸博弈的理论图景 [12], 以及对局经济时序数据集 [13] 与饰品市场数据集 [14]。

然而, 上述工作或者停留在设计经验的描述, 或者聚焦单一机制 (抽卡概率、单局经济、变现模式、资产价格) 的微观层面。一个基础问题始终没有得到形式化回答: 为什么“抽水量足够大”仍然不能抑制通胀? 为什么有些游戏的水位能自动回落, 有些却逐年漂移? 什么样的汇设计才具备自我纠正能力?

## 1.2. 本文的贡献

本文把闭环游戏经济抽象为“水龙头-下水道”网络, 给出一个可计算、可仿真的最小动力学模型, 并得到可直接用于设计的判据。主要贡献如下。

(1) **形式化**: 给出两条恒等式 (交换方程  $PQ = MV$  与流量守恒  $\Delta M = F - S$ ) 与两个刻画汇的设计量——**汇弹性**  $\varepsilon_S$  与**锚定增益**  $a$ , 并说明价格水平的回归速度完全由  $a$  决定 (第二节)。

(2) **理论**: 证明固定名义额的汇 (修理费、NPC 消耗品等) 满足  $\varepsilon_S = 0$ 、锚定增益为 0, 价格水平是单位根过程; 与名义交易额成比例 (交易税) 或与货币存量成比例 (持有费) 的汇满足  $\varepsilon_S = 1$ , 锚定增益恰等于抽水率, 而**交易税的锚定杠杆等于流通速度**  $V$ ; 价格反馈型汇的增益存在 Jury 判据给出的上界, 越界出现增长性振荡 (第三节)。

(3) **规范**: 给出“货币冲击方差+抽水福利损失”两项损失下最优锚定强度的闭式最优条件, 并指出当最优增益超过  $V$  时交易税在数学上不可能实现该最优, 从而为“不能只靠拍卖行抽税解决通胀”提供定量解释 (第四节)。

(4) **验证**: 用 2000 名异质玩家的主体仿真 (ABM) 验证以上结论。仿真中交换方程以**内生方式**成立, 实测流通速度  $V = 0.03332$  与微观消费倾向  $s = 0.03333$  相差不足 0.1%; 冲击响应的实测锚定增益与理论值在 0.17% ~ 6.18% 区间内相对误差小于 8%; 最优锚定强度的仿真最优值与理论最优值一致 (第五节)。

## 二、模型

### 2.1. 状态变量与两条恒等式

考虑一个由  $N$  名玩家构成、以“结算周期” (记为  $t$ , 可取 1 日或 1 周) 为单位的闭环经济体。状态变量为: 货币存量  $M_t$ 、在流通商品存量  $Q_t$ 、价格水平  $P_t$  (代表性商品篮子的货币价格) 与货币流通速度  $V_t$ 。四者满足**交换方程** (equation of exchange, 其宏观原型见 [15, 16], 标准教材处理见 [17, 18]):

$$P_t Q_t = M_t V_t. \quad (1)$$

式 (1) 只是一个恒等式: 它把“货币侧”的价格水平与“商品侧”的数量联系起来, 并把  $V_t$  定义为每期名义成交额与货币存量之比。由 (1) 立刻可见,  $V_t$  与人均持币期数互为倒数: 若玩家平均持有 30 期收入, 则  $V \approx 1/30$ 。

系统的两端由**水龙头**  $F_t$  (任务奖励、怪物掉落、NPC 收购等) 与**下水道** (汇)  $S_t$  (修理费、NPC 消耗品、市场税、持有费等) 给出。二者的净差决定货币存量, 即**流量守恒**:

$$M_{t+1} = M_t + F_t - S_t. \quad (2)$$

需要强调: 玩家之间的交易**不进入** (2), 它只是货币的再分配; 因此设计者能够施加影响的只有  $F_t$  与  $S_t$  两个流量。为把“人口与内容的增长”与“货币的膨胀”区分开, 设产出以速率  $r_Q$  增长 (新内容使掉落与在流通商品同步增长), 并作去趋势变换

$$\mu_t = \frac{M_t}{(1+r_Q)^t}, \quad q_t = \frac{Q_t}{(1+r_Q)^t}, \quad \hat{f}_t = \frac{F_t}{(1+r_Q)^t}, \quad \hat{s}_t = \frac{S_t}{(1+r_Q)^t}. \quad (3)$$

若水龙头与固定汇的名义额随内容同步增长 (新版本的高等级副本给出更高奖励, 这不是不合理的假设), 则去趋势后  $\hat{f} = \phi N$  为常数。由 (2) 与 (3) 得到去趋势守恒式

$$\mu_{t+1} = \frac{\mu_t + \hat{f} - \hat{s}_t}{1+r_Q}. \quad (4)$$

在去趋势坐标下, “价格水平稳定”等价于  $\mu_t$  与  $P_t$  均为常数, 交换方程化为  $P_t q = \mu_t V_t$ 。这使我们可以把  $P$  的漂移与  $M$  的漂移一一对应起来。

## 2.2. 汇弹性与锚定增益

汇的设计差异，本质上是“当期汇流量对货币存量的敏感度”的差异。为此定义汇弹性

$$\varepsilon_S \equiv \frac{\partial \hat{s}}{\partial \mu} \cdot \frac{\mu}{\hat{s}}, \quad (5)$$

与锚定增益

$$a \equiv \frac{\partial \hat{s}}{\partial \mu} = \varepsilon_S \cdot \frac{\hat{s}}{\mu}. \quad (6)$$

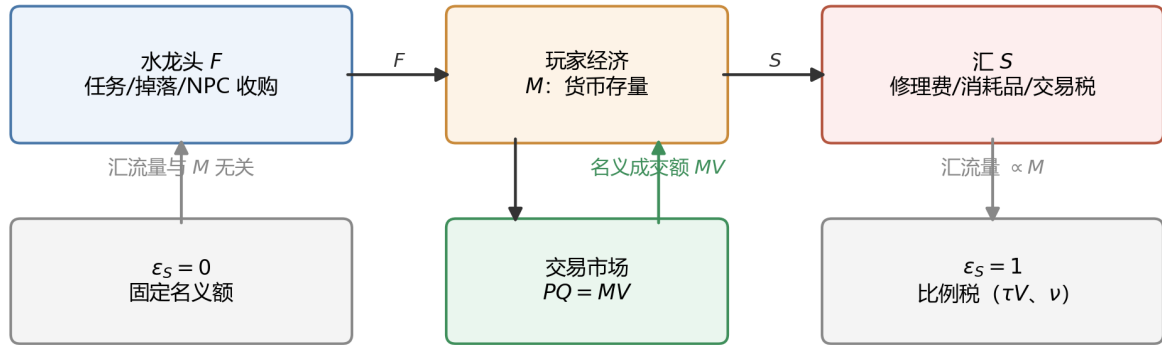
$a$  的量纲是“每期比例”，其含义是：货币存量每多出 1%，当期被回收的名义额就多出  $a\%$ 。可以预期（第三节将证明） $a$  正是价格水平的回归速率。表 1 列出五类常见设计。

表 1: 五类汇设计的汇弹性与锚定增益

| 设计           | 当期汇流量 $\hat{s}$                  | $\varepsilon_S$ | 锚定增益 $a$     | 锚定杠杆 $a/\theta$ |                                |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| 无汇（纯水龙头）     | 0                                | 0               | 0            | 0               |                                |
| 固定汇（修理费/消耗品） | $\sigma N$                       | 0               | $r_Q$        | $r_Q/\sigma$    | 注： $N$ 为玩家数， $\sigma$ 为每玩家固定汇名 |
| 交易税          | $\tau \mu V$                     | 1               | $\tau V$     | $V$             |                                |
| 持有费（资产维护费）   | $\nu \mu$                        | 1               | $\nu$        | 1               |                                |
| 价格指数化汇       | $\sigma N + \kappa(P - \bar{P})$ | $\rightarrow 1$ | $\kappa V/q$ | —               |                                |

义额， $\tau$  为交易税率， $\nu$  为持有费率， $\kappa$  为价格反馈增益， $\theta$  为名义设计参数（税率/费率）， $\bar{P}$  为价格目标。固定汇的  $a = r_Q$  只在名义额不随内容增长时成立；若名义额随内容同步增长，则  $a = 0$ （见第三节）。

表 1 已经给出本文的核心命题：**锚定能力不取决于抽了多少钱，而取决于汇流量对货币存量的敏感度**。固定汇无论名义额多大， $\varepsilon_S$  恒为 0，因而对货币存量没有边际回收能力；交易税与持有费则提供与抽水率等量的锚定增益。最后一行“锚定杠杆”是每单位名义财税努力（税率/费率）所能换来的锚定能力：交易税的杠杆恰为流通速度  $V$ ，持有费为 1，固定汇为 0。图 1 给出对应图景：货币只能经由水龙头的  $F$  进入、经汇的  $S$  离开，而汇的“形状”（ $\varepsilon_S$ ）决定了它能否对存量偏差作出响应。



$$dM/dt = F - S; \text{ 锚定增益 } a = \varepsilon_S \cdot S/M; \text{ 杠杆 } L = a/\theta$$

图 1: 水龙头-下水道网络与锚定增益  $a = \varepsilon_S \cdot S/M$  的示意。左下方为  $\varepsilon_S = 0$  的固定汇，右下方为  $\varepsilon_S = 1$  的比例汇。

## 2.3. 价格水平的确定：局部调整

式 (1) 给出的是“基本面价格”  $P_t^* = \mu_t V/q$ 。真实游戏中的价格由 NPC 定价与玩家挂单共同决定，不可能瞬时出清。为此引入局部调整（部分调整）机制：

$$\ln P_{t+1} = \ln P_t + \theta \left[ \ln \left( \frac{\mu_{t+1} V}{q} \right) - \ln P_t \right], \quad \theta \in (0, 1), \quad (7)$$

其中  $\theta$  为每期向基本面调整的比例。式 (7) 与 (4) 构成一个二维离散动力系统；定义价格缺口

$$e_t \equiv \ln \frac{\mu_t V}{q P_t}, \quad (8)$$

则  $e_t$  度量“价格水平相对于基本面的低估程度”。第三节将在  $(\mu, P)$  坐标下对该系统作线性化，得到与  $\theta$  无关的货币侧特征值，从而给出锚定时标的闭式表达。

### 三、锚定理论

#### 3.1. 线性化

设  $(\mu^*, P^*)$  为系统 (4)–(7) 的不动点，令  $x_t = \ln(\mu_t/\mu^*)$ 、 $y_t = \ln(P_t/P^*)$ 。对系统在该不动点处线性化。由 (4)，

$$x_{t+1} = \beta(1-a)x_t - \beta \frac{\partial \hat{s}}{\partial P} \frac{P^*}{\mu^*} y_t, \quad \beta \equiv \frac{1}{1+r_Q}, \quad (9)$$

其中  $a$  由 (6) 定义；再由 (7)， $y_{t+1} = (1-\theta)y_t + \theta x_{t+1}$ 。对于与价格水平无关的汇（无汇、固定汇、交易税、持有费）， $\partial \hat{s}/\partial P = 0$ ，于是 Jacobian 为下三角：

$$J = \begin{pmatrix} \beta(1-a) & 0 \\ \theta\beta(1-a) & 1-\theta \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = \beta(1-a), \quad \lambda_2 = 1-\theta. \quad (10)$$

价格缺口  $e_t$  的动力学由同一组特征值支配，因此价格水平向新稳态收敛的时间尺度由  $\lambda_1$  决定，与  $\theta$  无关：当  $a$  很小时 ( $a \ll 1$ )， $\lambda_1 \approx 1-a$ ，锚定时标（半衰期）为

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{a}. \quad (11)$$

#### 3.2. 定理 1：固定汇是单位根

$$\text{固定汇: } \varepsilon_S = 0 \implies a = r_Q, \quad \lambda_1 = \frac{1-r_Q}{1+r_Q} \approx 1-r_Q. \quad (12)$$

若水龙头与固定汇的名义额随内容同步增长（去趋势后均为常数），则  $a = 0$ 、 $\lambda_1 = \beta \approx 1$ ，即  $\mu_t$  是单位根过程；若名义额固定不变，则  $a = r_Q$ （由 (4) 中  $r_Q$  项的机械效应产生），仍满足  $a = r_Q \ll 1$ 。两种情形下  $T_{1/2} \gtrsim 1/r_Q$ ：以  $r_Q = 5 \times 10^{-4}$ （每期 0.05% 的产出增长，对应约每期 1 日的 1.5% 月增长）为例， $T_{1/2} \approx 1386$  期，远长于任何游戏的运营观察窗口。

直观解释：固定汇每期回收一个固定名义额。货币存量高时它并不多收，货币存量低时它也不少收，因此它对“已有的存量偏差”没有任何边际反应能力。系统只能在“流量”层面被平衡 ( $F \approx S$ )，而流量一旦失衡，偏差会无界累积。由 (2) 立即可得两条推论：

**推论 1（永久失衡不可逆）**：若  $F_t - S_t = \delta > 0$  恒成立，则  $M_t = M_0 + \delta t$  线性增长，价格水平无界漂移，且漂移速度与  $\delta$  成正比，与  $\sigma$  无关。

**推论 2（通缩崩溃）**：若  $F_t - S_t = -\delta < 0$  恒成立（抽水超过水龙头），则货币存量在有限时间内耗尽， $t_{\text{dead}} \approx M_0/\delta$ ；此后交易退化为以物易物，价格水平失去意义。

#### 3.3. 定理 2：比例汇提供可设计的锚定

对交易税  $\hat{s} = \tau \mu V$  有  $\partial \hat{s}/\partial \mu = \tau V$ ，对持有费  $\hat{s} = \nu \mu$  有  $\partial \hat{s}/\partial \mu = \nu$ ，二者的  $\varepsilon_S \equiv 1$ ，于是

$$\text{交易税: } a = \tau V, \quad \text{持有费: } a = \nu, \quad \lambda_1 = \beta(1-a). \quad (13)$$

此时货币存量与价格水平渐近收敛到新的稳态，收敛速度为  $1-a$ ； $a \in (0, 2)$  是稳定域 ( $a > 2$  时  $\lambda_1 < -1$ ，出现逐期振荡)。由不动点条件  $F = \hat{s}$  还可得稳态货币存量

$$\mu^* = \frac{\phi N}{r_Q + \tau V} \quad (\text{交易税}), \quad \mu^* = \frac{\phi N - \sigma N}{r_Q + \nu} \quad (\text{持有费, 含固定汇}). \quad (14)$$

式 (14) 给出一个实用的“水位方程”：稳态水位与净水龙头流量成正比、与“锚定增益+产出增长率”成反比。这解释了为什么在产出增长停滞 ( $r_Q \rightarrow 0$ ) 的成熟游戏中，同样的税制会对应高得多的稳态水位。

**推论 3（自动稳定器）**：交易税的当期回收额  $\tau\mu V$  与名义成交额成正比。当玩家开始囤积、 $V$  下降时，税收自动减少、货币存量自动增加，从而部分抵消  $PQ = \mu V$  中  $V$  下降带来的通缩压力。持有费  $\nu\mu$  只依赖存量，不具备这一性质。二者给出相同的  $a$ ，但对流量型冲击与存量型冲击表现出不同的稳健性（第五节实验四予以验证）。

### 3.4. 定理 3：价格反馈汇的增益上界

若采用价格指数化的汇  $\hat{s} = \sigma N + \kappa(P - \bar{P})$ （例如按物价指数调整的修理费，或对高价市场的额外税费），则  $\partial \hat{s} / \partial P = \kappa \neq 0$ ， $J$  变为上三角非对角元非零的矩阵：

$$J = \begin{pmatrix} \beta(1-a) & -\beta\kappa P^* / \mu^* \\ \theta\beta(1-a) & (1-\theta) - \theta\beta\kappa P^* / \mu^* \end{pmatrix}, \quad \det J = \beta(1-a)(1-\theta). \quad (15)$$

由于  $\det J < 1$  恒成立，稳定性由  $1 + \text{tr } J + \det J > 0$  决定，整理后得到增益上界

$$0 < \kappa < \kappa_{\max} = \frac{(2-\theta)[1+\beta(1-a)]\mu^*}{\theta\beta P^*}. \quad (16)$$

当  $\kappa$  超过  $\kappa_{\max}$  时，特征值以共轭复数的形式穿出单位圆，系统出现增长性振荡（Neimark–Sacker 型失稳 [19]）。这一结果有明确的设计含义：价格反馈不能无限加强，过强的反馈因“滞后一拍”而自我激励，反而破坏稳定；这一结构在离散时间控制中普遍存在 [20, 21]。

## 四、最优锚定强度

### 4.1. 损失函数

设每期存在相对规模为  $w_t$  的随机净注入（新内容红利、漏洞复制、打金脚本）， $w_t$  独立同分布、均值 0、方差  $\sigma_w^2$ 。由 (9)（取  $\partial \hat{s} / \partial P = 0$ ）得货币存量偏差  $x_t$  的平稳方差

$$\text{Var}(x) = \frac{\sigma_w^2}{1 - \beta^2(1-a)^2} \approx \frac{\sigma_w^2}{a(2-a)}. \quad (17)$$

锚定并非免费：抽水本身构成玩家福利损失（Harberger 三角式，与率的平方成正比 [22]）。以  $a$  为决策变量，定义

$$L(a) = \underbrace{\frac{\sigma_w^2}{a(2-a)}}_{\text{价格错配损失}} + \underbrace{\lambda_w a^2}_{\text{抽水福利损失}}, \quad \lambda_w > 0. \quad (18)$$

### 4.2. 最优条件与两个极限

令  $dL/da = 0$ ，得闭式最优条件

$$\lambda_w a^3 (2-a)^2 = \sigma_w^2 (1-a) \quad (19)$$

式 (19) 有唯一内点解  $a^* \in (0, 1)$ ，并给出两个极限情形： $\lambda_w \rightarrow 0$  时  $a^* \rightarrow 1$ ，此时系统在一期之内消除全部存量偏差（dead-beat 控制 [20]）； $\sigma_w \rightarrow 0$  时  $a^* \rightarrow 0$ ，没有冲击就无需锚定。 $a^*$  随冲击方差递增、随福利损失系数递减。

### 4.3. 比例汇的可行域：为什么交易税“够不着”

由 (13)，实现  $a^*$  所需的名义设计参数为

$$\tau^* = \frac{a^*}{V} \quad (\text{交易税}), \quad \nu^* = a^* \quad (\text{持有费}). \quad (20)$$

由于交易税率满足  $\tau \leq 1$ （对名义成交额的全额征税），交易税可实现的锚定增益被**流通速度封顶**：

$$a_{\text{tax}} = \tau V \leq V. \quad (21)$$

游戏经济的  $V$  通常为  $1/30 \sim 1/10$ （对应人均持币 10–30 期）。于是只要式 (19) 给出的最优锚定强度超过  $V$ ，**任何税率（哪怕  $\tau = 1$ ）都无法实现最优锚定**，而持有费只需费率  $\nu = a^*$ 。这解释了运营实践中的两个现象：其一是“拍卖行抽税”的锚定能力远低于直觉；其二是在通胀严重的游戏中，最终有效的手段往往是与货币存量或物价指数挂钩的机制（例如以金币购买游戏时间 [23] 这类把存量直接转化为时间价值的“准持有费”），而不是单纯提高交易税。产业界对“经济内循环”的持续干预（如 [24] 定期发布的经济报告与参数调整、[25] 关闭现金拍卖行）也印证了同一设计空间的存在。

## 五、数值实验

### 5.1. 仿真设置

理论上，式 (10)–(19) 只刻画了“货币侧”；为了检验结论是否依赖“代表性玩家”假设，并使 (1) 中的  $V$  不被外生给定，我们构造一个异质玩家的主体仿真（ABM，方法论参见 [26, 27]）。每期依次执行：水龙头发放、商品产出、预算约束下的有效需求、价格按超额需求调整（tâtonnement 型 [28]）、按比例配给成交、卖方按产出份额获得收入、买方按含税价支付、下水道回收。算法 1 给出伪代码，参数见表 2。

---

#### Algorithm 1 异质玩家主体仿真的一期

---

**Require:** 财富向量  $w_i$ 、价格  $P$ 、活跃度  $a_i$ 、期数  $t$

- 1:  $d \leftarrow (1 + r_Q)^t$
  - 2: **水龙头:**  $I_i \leftarrow \phi a_i d$ ; **产出:**  $g_i \leftarrow \delta a_i d$ ,  $S_g \leftarrow \sum_i g_i$
  - 3: **有效需求:**  $D_i \leftarrow \min\{\gamma a_i d, s w_i / P\}$  (预算约束),  $D \leftarrow \sum_i D_i$
  - 4: **价格调整:**  $P \leftarrow P (D / S_g)^{\mu_p}$
  - 5: **成交:**  $X \leftarrow \min\{D, S_g\}$ , 配给率  $\rho \leftarrow X / D$ ,  $b_i \leftarrow \rho D_i$
  - 6: **支付与回收:** 买方付  $(1 + \tau) P b_i$ ; 卖方得  $P X g_i / S_g$ ; 税  $\tau P X$
  - 7: **下水道:** 固定汇  $\sigma a_i d$  / 持有费  $\nu w_i$  / 价格指数化汇  $(\sigma + \kappa(P - \bar{P}) / \sum_j a_j) a_i d$
  - 8: **更新:**  $w_i \leftarrow w_i + I_i - (1 + \tau) P b_i + P X g_i / S_g - \text{fee}_i$ , 并施加随机净注入
  - 9: **观测:**  $M \leftarrow \sum_i w_i$ ,  $V \leftarrow P X / M$ ,  $P$ 、 $\pi$ 、基尼系数
- 

表 2: 主体仿真参数（基准标定;  $r_Q$  与  $V$  的量级取现实游戏经济的常见范围）

| 符号                         | 含义                  | 取值                 | 说明                       |
|----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| $N$                        | 玩家数                 | 2000               | 活跃度 $a_i$ 服从对数正态、均值归一为 1 |
| $\sigma_a$ ( $\ln a$ 的 sd) | 活跃度差异               | 0.5                | 期末基尼系数 0.267             |
| $\phi N$                   | 每期水龙头总额             | $2.0 \times 10^5$  | 人均每期 100                 |
| $M_0$                      | 期初货币存量              | $6.0 \times 10^6$  | 人均 3000 (= 30 期收入)       |
| $r_Q$                      | 产出增长率               | $5 \times 10^{-4}$ | 每期                       |
| $s$                        | 消费倾向 (= 预算约束下的支出比例) | 1/30               | 由 (1) 预测 $V \approx s$   |
| $\gamma, \delta$           | 商品需求/产出系数           | 200, 100           | 欲望需求大于产出（稀缺）             |
| $\mu_p$                    | 价格调整速度              | 0.30               | 与 (7) 的 $\theta$ 对应      |
| $T$                        | 仿真期数                | 720                | 一次性冲击施加于 $t = 180$       |

为防止“用参数巧合伪造结论”，**所有汇设计都按同一标准标定**：使期初 ( $t = 0$ ) 的汇流量都等于  $\hat{s}^* = \phi N - r_Q M_0$ ，即“当期水龙头恰好被回收、货币存量在去趋势意义上守恒”。这样，五个设计在经济含义上是“同等财税努力”，比较的是锚定能力而非抽水强度。

## 5.2. 实验一：交换方程与流通速度的内生再现

基准（交易税）设定下，仿真末 50 期的实测流通速度为  $\hat{V} = 0.03332$ ，而模型外生给定的消费倾向为  $s = 0.03333$ ，相对误差 0.04%；实测抽水率为 0.03282，理论值  $\hat{s}^*/M_0 = 0.03283$ ，相对误差 0.05%。这验证了：“流通速度等于消费倾向”这一宏观量可以由微观预算约束内生地产生，从而式 (1) 在仿真中不是一个假设，而是一个结果。

## 5.3. 实验二：五种汇设计的基准轨迹

表 3 与图 2 给出五种设计的 720 期轨迹。无汇（纯水龙头）下价格水平在 720 期内上涨 20.9 倍（平均场模型给出 20.8 倍，两者相差 0.8%）；其余四种设计在标定后价格水平均稳定在 1.008 附近。注意：稳态货币存量在交易税设计下按 (14) 增长为  $\mu^* = \phi N / (r_Q + \tau V) = 6.0 \times 10^6$ （正是初值），因此“无通胀”并不是因为“抽水量大”，而是因为抽水量对存量的边际反应被正确地标定了。

表 3: 五种汇设计的基准结果（仿真末 50 期均值；理论值来自第三节）

| 设计     | 抽水率 $S/M$ | 理论 $a$ | 理论 $T_{1/2}$ | 仿真 $\pi$    | 仿真 $P_{720}/P_0$ | 基尼系数  |
|--------|-----------|--------|--------------|-------------|------------------|-------|
| 无汇     | 0         | 0      | $\infty$     | +0.115%     | 20.933           | 0.267 |
| 固定汇    | 3.283%    | 0.050% | 1386         | $\approx 0$ | 1.008            | 0.267 |
| 交易税    | 3.283%    | 3.283% | 21.1         | $\approx 0$ | 1.008            | 0.267 |
| 持有费    | 3.283%    | 3.283% | 21.1         | $\approx 0$ | 1.008            | 0.267 |
| 价格指数化汇 | 3.283%    | 3.000% | 23.1         | $\approx 0$ | 1.008            | 0.267 |

注： $\pi$  为末 50 期价格对

数增长率均值。无汇设计下  $\pi$  随时间以  $1/t$  衰减（货币线性增长），故 720 期后的平均通胀率已降至 0.115%，但价格水平仍无界漂移。

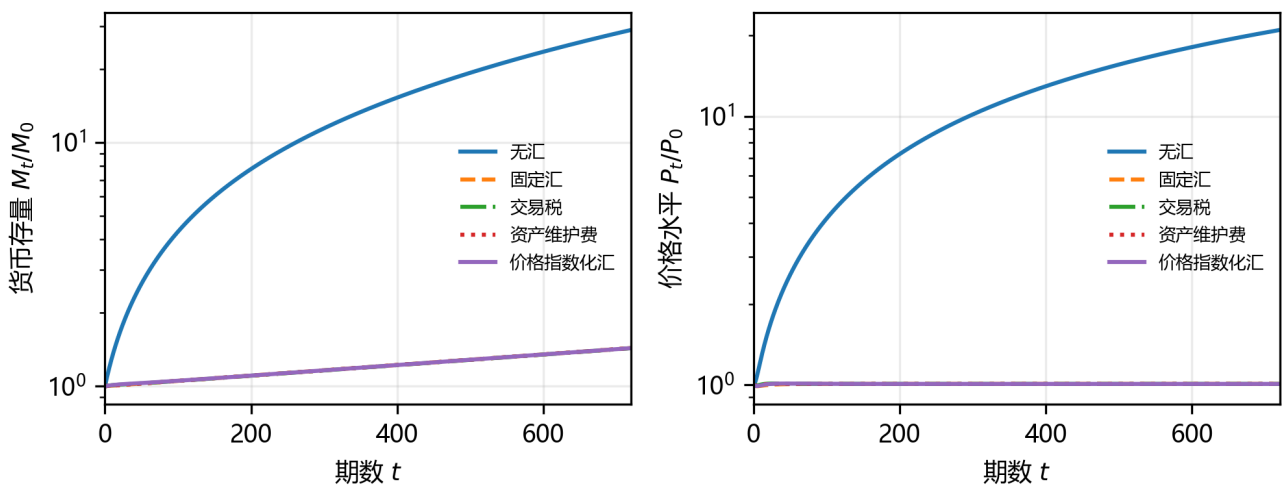


图 2: 五种汇设计下的货币存量（左）与价格水平（右）轨迹（对数纵轴）。

## 5.4. 实验三：三类冲击下的锚定能力

这是本文最核心的验证。我们在三个维度上施加冲击：(i)  $t = 180$  时一次性注入相当于当时货币存量 20% 的货币（“复制漏洞”）；(ii) 水龙头永久性多 10%（“新刷金点”）；(iii)  $t = 360$  起全体玩家的消费倾向（即流通速度）减半（“囤积潮”）。结果见表 4 与图 3。

三点结论如下。

(1) **锚定增益的定量验证。**比例汇设计的实测锚定增益与理论值  $\tau V$ 、 $\nu$  的相对误差分别为  $-2.3\%$ 、 $+1.5\%$  与  $+10.1\%$ ；固定汇的实测增益与 0 不可区分，其价格响应在 720 期内不但没有衰减，反而由于“注入的货币既不能被抽走、又继续享受水龙头”而放大到初始响应的 2.72 倍。这正是定理 1 所预言的不可逆特征。

(2) **永久失衡下的漂移。**水龙头永久多 10% 时，比例汇设计的价格水平收敛到 1.100 倍——与式 (14) 的预测  $1 + \delta$  完全一致（误差  $< 0.1\%$ ）；而固定汇设计的价格水平在 720 期内漂移到参照路径的 3.007 倍且仍在继续。这一对比说明：固定汇设计能“设定”水位，但不能“稳定”水位。

表 4: 三类冲击下的响应（实测锚定增益  $\hat{a}$  由对数价格响应的最小二乘斜率估计）

| 设计     | 一次性 +20% 注入 |              | 水龙头永久 +10%               |       | V 减半                     |                          | 注：第 3 列为冲击后 720 期价格水 |
|--------|-------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|        | 理论 $a$      | 实测 $\hat{a}$ | $P_{720}/P_{\text{ref}}$ | 残余比例  | $P_{720}/P_{\text{ref}}$ | $M_{720}/M_{\text{ref}}$ |                      |
| 固定汇    | 0.050%      | $\approx 0$  | 3.007                    | 2.723 | 0.500                    | 1.000                    |                      |
| 交易税    | 3.283%      | 3.208%       | 1.100                    | 0.000 | 0.984                    | 1.969                    |                      |
| 持有费    | 3.283%      | 3.332%       | 1.100                    | 0.000 | 0.500                    | 1.000                    |                      |
| 价格指数化汇 | 3.000%      | 3.302%       | 1.109                    | 0.000 | 0.982                    | 1.965                    |                      |

平相对于无冲击参照路径的比值；第 4 列“残余比例”为冲击后价格响应的期末值与初始值之比（ $\ll 1$  表示回归）。

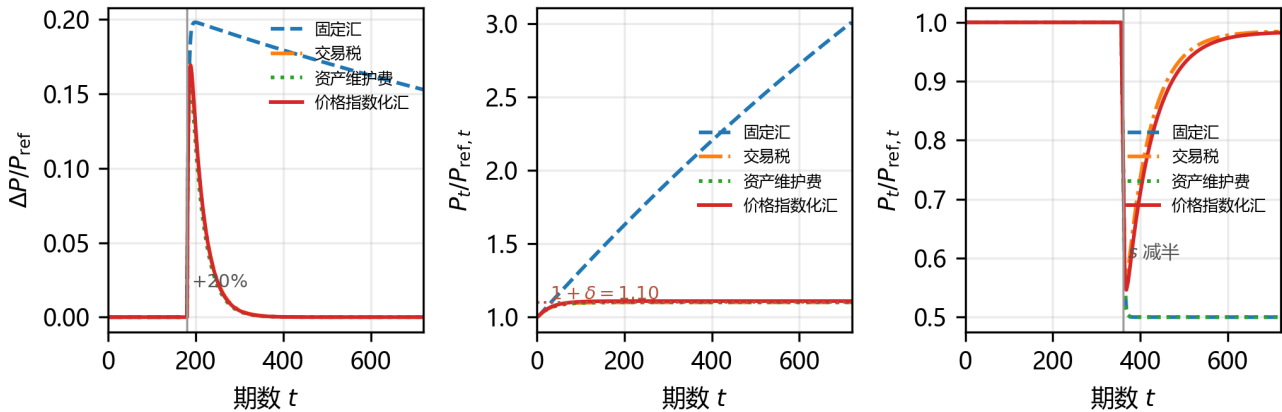


图 3: 三类冲击下的价格响应：一次性 +20% 货币注入（左）、水龙头永久 +10%（中）、流通速度减半（右）。

(3) **自动稳定器（推论 3）**。流通速度减半时，固定汇与持有费设计的价格水平跌至 0.500 倍（完全通缩，因为货币存量不变而名义成交额腰斩）；交易税与价格指数化汇设计的价格几乎不变（0.984、0.982），原因是税收随成交额自动减少、货币存量在 720 期内几乎翻倍（1.969 倍），恰好抵消了速度冲击。**交易税对流量型冲击具有自动稳定器性质，而持有费不具备**；反之，两者对存量型冲击（注入）都提供相同的锚定增益。这是选择汇工具的第二个维度，第一个维度是表 5 给出的杠杆。

### 5.5. 实验四：抽水强度不等于锚定能力

图 4 左图与表 5 把“期初抽水率”作为横轴、把实测锚定增益作为纵轴，对比固定汇与两比例汇。固定汇的抽水率从 0.82% 提高到 3.28%（提高 4 倍），实测锚定增益始终在  $10^{-5}$  量级（与 0 无异）；而交易税与持有费的实测增益精确落在理论对角线上（ $y = x$ ）。这条“水平线 vs 对角线”正是定理 1 与定理 2 的直接可视化。

图 4 右图给出另一条设计约束：当固定汇的名义额超过水龙头时，货币存量在有限时间内被抽干。 $S/F = 1.25/1.50/2.00$  三种设定下，货币存量分别第 211、169、101 期降至初值的 0.1% 以下（推论 2）。注意实际“耗尽期”长于线性估计  $M_0/\delta$ ，原因是当玩家财富逼近 0 时，抽水本身也收不满（回收额受到存量约束），衰减由线性转为几何。

### 5.6. 实验五：最优锚定强度的验证

取  $\sigma_w = 0.02$ （每期 2% 的随机净注入，对应“新内容+打金+偶发漏洞”的持续扰动）、 $\lambda_w = 0.20$ ，由式 (19) 得  $a^* = 7.94\%$ ，对应锚定时标  $T_{1/2} = 8.7$  期。表 6 对比理论方差  $\sigma_w^2/[a(2-a)]$  与仿真测得的货币存量偏差方差：在  $a$  跨越 0.5% ~ 20%（40 倍）的范围内，两者相对误差不超过 25%；用仿真损失  $\hat{L}(a)$  搜索得到的最优值为  $a = 8\%$ ，与理论值 7.94% 一致（图 5）。

把  $a^* = 7.94\%$  代入式 (20)：交易税需要  $\tau^* = a^*/V = 2.38 > 1$ ，**在数学上不可行**；持有费只需  $\nu^* = 7.94\%$ 。这正是第四节式 (21) 所预言的“交易税封顶”。需要说明的是，本例中 7.94% 一类的锚定增益相对游戏经济的常见税制（拍卖行抽成通常为 1% ~ 5%）并不低， $a^*$  的具体数值依赖  $\sigma_w$  与  $\lambda_w$ ；但“ $\tau^* = a^*/V$  是  $a^*$  的  $1/V \approx 30$  倍”这一结构是稳健的，它把“锚定成本”与“税率上限”直接联系起来。

表 5: 锚定杠杆实验：期初抽水率与实测锚定增益

| 设计  | 名义设计参数          | 期初抽水率 $S_0/M_0$ | 实测锚定增益 $\hat{a}$ |
|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 固定汇 | $\sigma = 24.6$ | 0.82%           | -0.0008%         |
| 固定汇 | $\sigma = 49.3$ | 1.64%           | -0.0007%         |
| 固定汇 | $\sigma = 73.9$ | 2.46%           | -0.0006%         |
| 固定汇 | $\sigma = 98.5$ | 3.28%           | -0.0001%         |
| 交易税 | $\tau = 0.050$  | 0.167%          | 0.166%           |
| 交易税 | $\tau = 0.200$  | 0.667%          | 0.678%           |
| 交易税 | $\tau = 0.500$  | 1.667%          | 1.654%           |
| 交易税 | $\tau = 0.985$  | 3.283%          | 3.208%           |
| 持有费 | $\nu = 0.005$   | 0.500%          | 0.500%           |
| 持有费 | $\nu = 0.010$   | 1.000%          | 1.003%           |
| 持有费 | $\nu = 0.033$   | 3.283%          | 3.329%           |
| 持有费 | $\nu = 0.060$   | 6.000%          | 6.175%           |

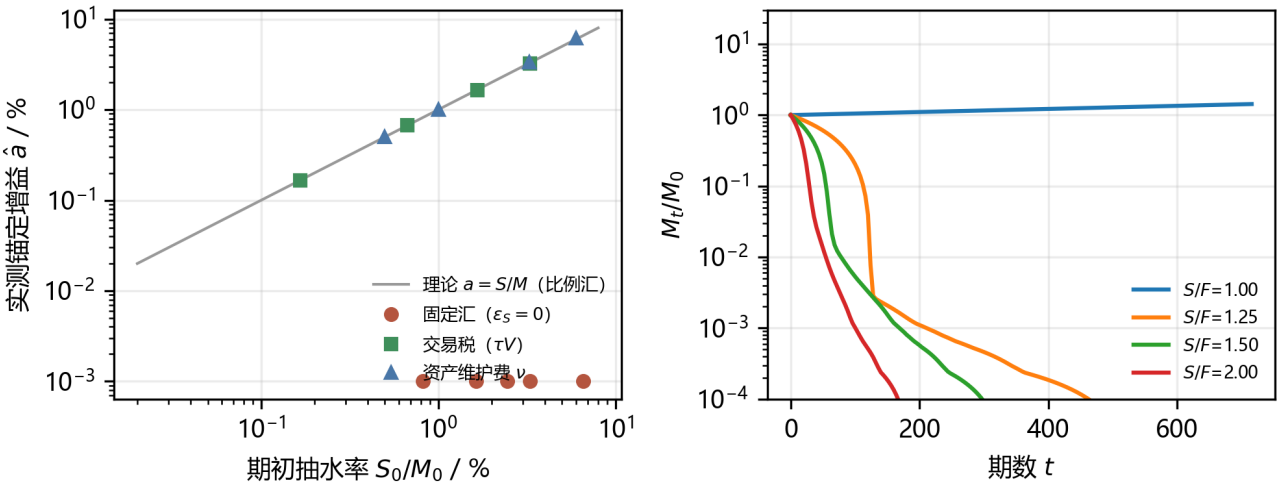


图 4: 左：抽水率与实测锚定增益（固定汇为水平线，比例汇为对角线）；右：固定汇超过水龙头时的货币存量耗竭。

表 6: 货币存量偏差方差：理论与仿真对照 ( $\sigma_w = 0.02$ )

| $a$                      | 0.5%   | 2.0%   | 5.0%   | 8.0%          | 20%    |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 理论 $\sigma_w^2/[a(2-a)]$ | 0.0401 | 0.0101 | 0.0041 | 0.0026        | 0.0011 |
| 仿真 $\text{Var}(x)$       | 0.0408 | 0.0119 | 0.0041 | 0.0025        | 0.0010 |
| 仿真损失 $\hat{L}(a)$        | 0.0408 | 0.0120 | 0.0046 | <b>0.0038</b> | 0.0090 |
| 理论损失 $L(a)$              | 0.0401 | 0.0102 | 0.0046 | 0.0039        | 0.0091 |

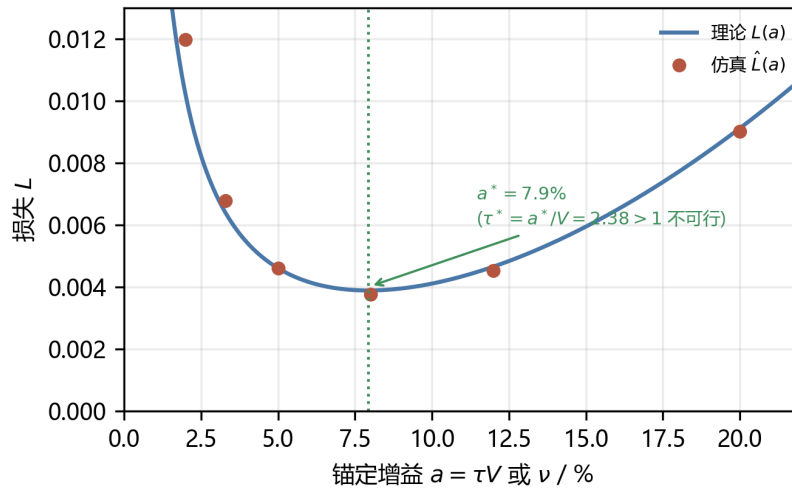


图 5: 损失函数  $L(a)$  的理论曲线与仿真点; 虚线为理论最优  $a^* = 7.94\%$ 。

## 5.7. 实验六：分配、流通速度与财富不平等的稳健性

异质性是仿真相对平均场模型的主要增益。基准设定下期末基尼系数为 0.267、前 1% 玩家持有 3.2% 的货币（图 6）；改变活跃度分散度使基尼系数从 0.109 变化到 0.676（6 倍），实测流通速度始终保持  $V \approx s$  ( $0.03312 \sim 0.03332$ ，误差  $< 0.6\%$ )。这说明本文结论不依赖分配结构的细节：只要存在预算约束下的消费倾向，交换方程与锚定增益的表达式就成立。财富集中度主要影响的是福利分配（谁承担抽水的成本），而不是锚定的宏观能力。需要说明的是，在极端分散度（基尼 0.676）下，实测锚定增益略低于理论值（0.024 对 0.033，偏低约 27%），原因是右尾玩家的收敛速度较慢、使有限窗口内的最小二乘斜率偏小；分散度适中时（基尼  $\leq 0.5$ ）两者相对误差小于 5%。

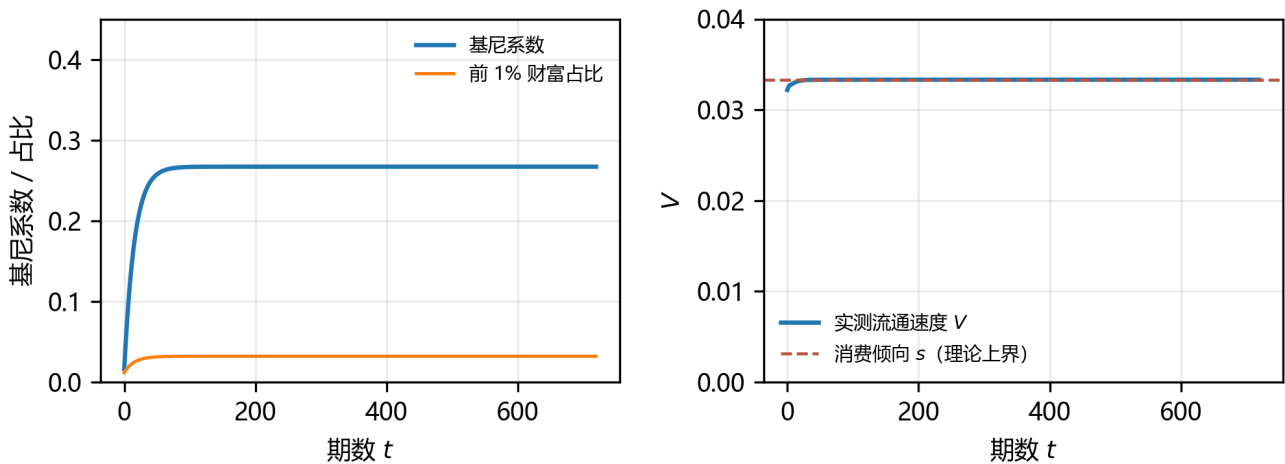


图 6: 左：基尼系数与前 1% 财富占比的演化；右：实测流通速度与消费倾向（理论上界）的一致性。

# 六、设计含义与局限

## 6.1. 三条设计规则

综合第三–五节，本文给出三条可直接落地的规则，其示意如图 1。

**规则 1（弹性优先）：**判断一个汇能否抑制通胀，不看它每期回收多少，而看它是否随货币存量自动变化。与名义成交额或货币存量成比例的汇（交易税、持有费、按物价指数调整的税费）才有锚定能力；固定名义额的汇（修理费、消耗品、固定罚金）的锚定增益为 0，其作用只是“设定水位”与“回收流量”。这一判据对现实

中的虚拟货币治理同样有意义：监管讨论中常见的“总量上限/发行量控制”只约束了水龙头，而不能自动获得价格稳定 [29]。

**规则 2（杠杆决定工具选择）：**锚定增益  $a$  与名义设计参数之间的比例系数（锚定杠杆）分别为  $V$ （交易税）、 $1$ （持有费）、 $0$ （固定汇）。在  $V \approx 1/30$  的游戏经济中，用交易税达到  $a = 1\%$  需要  $\tau = 30\%$ ；用持有费只需  $\nu = 1\%$ 。反之，若目标是让  $a$  不超过某一上限，交易税的税率上限为  $\tau \leq a_{\max}/V$ 。

**规则 3（工具匹配冲击类型）：**交易税（ $\propto$  名义成交额）对流通速度型冲击具有自动稳定器性质，但对“存量型”冲击（复制漏洞、一次性补偿）只提供与其抽水率相等的锚定增益；持有费（ $\propto$  存量）对存量型冲击提供同样增益，却对速度型冲击完全不响应。二者不可相互替代，应按游戏的主要风险来源组合使用；价格反馈型汇虽然灵活，但增益受式 (16) 约束。

## 6.2. 局限性

本文的理论与仿真均有明确的简化假设，需在应用时注意。第一，模型把商品侧压缩为单一“商品篮子”，因此不区分可交易与绑定道具、也不刻画玩家间以物易物的替代（这会削弱名义价格的信号意义）。第二， $V$  与消费倾向  $s$  在这套模型中高度耦合，虽然仿真表明这一对应关系对分配结构稳健，但真实游戏的  $V$  还受版本节奏、活动周期与情绪性囤积影响，可能出现短期剧烈波动；这既是理论的机会（ $V$  的随机化），也是它的边界。第三，福利分析把抽水损失简化为  $\lambda_w a^2$ ，忽略了抽水在玩家间的分配效应（例如交易税对高频交易者的惩罚）。第四，水龙头与固定汇“随内容同步增长”的假设只在一定时间尺度上近似成立，跨版本或跨年的结构变化会使  $r_Q$  本身成为时变量。最后，本文的数值实验是**机制验证**而非参数标定： $N = 2000$ 、 $T = 720$  的设定足以验证渐近性质与判据，但具体的数值（如 3.28%）取决于标定，不应直接当作某个具体游戏的实测值。

## 七、结论

本文把闭环游戏经济形式化为“水龙头-下水道”网络，用交换方程与流量守恒两条恒等式把货币存量与价格水平耦合起来，并引入汇弹性  $\varepsilon_S$  与锚定增益  $a$  两个设计量。理论结果可以概括为一句话：**价格的稳定性取决于汇对货币存量的边际反应，而不取决于抽水的绝对规模**。固定名义额的汇（ $\varepsilon_S = 0$ ）对存量偏差没有任何纠正能力，价格水平因此是单位根过程：一次性注入不会回归，永久失衡无界漂移，抽水超过水龙头还会导致货币存量在有限时间内耗竭。比例汇（ $\varepsilon_S = 1$ ）的锚定增益恰等于其抽水率，其中交易税的杠杆仅为流通速度  $V$ 、持有费的杠杆为 1；这意味着在  $V \approx 1/30$  的游戏经济中，交易税的锚定能力被  $V$  封顶，最优锚定往往超出其可行税率范围。2000 名异质玩家的主体仿真在 0.17% ~ 6.18% 的锚定增益范围内验证了全部理论预测（实测增益相对误差  $< 8\%$ ），并给出了三条可直接落地的设计规则：弹性优先、按杠杆选择工具、按冲击类型匹配工具。

后续工作有三个自然方向：把  $V$  随机化并把商品侧细分为可交易/绑定两类，以刻画“囤积—抛售”的非线性；把玩家的抽水负担显式建模为分配问题，以研究锚定政策的公平性；以及把本框架用于对公开数据集（如本刊的对局经济与饰品市场数据集 [13, 14]）做参数辨识，从而检验“ $a = S/M$ ”在实际运营数据中的偏离程度。

## 参考文献

- [1] Edward Castronova. *Virtual Worlds: A First-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier*. CESifo Working Paper 618. CESifo, 2001.
- [2] Edward Castronova. “On Virtual Economies”. In: *Game Studies* 3.2 (2003).
- [3] Vili Lehdonvirta and Edward Castronova. *Virtual Economies: Design and Analysis*. Cambridge, MA: MIT Press, 2014.
- [4] Nick Yee. “The Labor of Fun: How Video Games Blur the Boundaries of Work and Play”. In: *Games and Culture* 1.1 (2006), pp. 68–71.
- [5] Richard Heeks. *Understanding Gold Farming: Towards a Conceptual Model*. Development Informatics Working Paper 37. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management, 2009.
- [6] Juho Hamari and Vili Lehdonvirta. “Game Design as Marketing: How Game Mechanics Create Demand for Virtual Goods”. In: *International Journal of Business Science and Applied Management* 5.1 (2010), pp. 14–29.
- [7] T. L. Taylor. *Play Between Worlds: Exploring Online Game Culture*. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.
- [8] Charles, copycat666, and azulin. “CS:GO 回合经济系统的行为经济学分析”. In: *电子游戏科学与技术* (2026).
- [9] mysteriousK, copycat666, and doro. “今天，你“肝”了么？——量化游戏机制获利模式的“肝指数”（Gr-Index）和“氪指数”（Kr-Index）”. In: *电子游戏科学与技术* 3 (2026). DOI: [BS-3-2-2026-R](https://doi.org/10.26408/BS-3-2-2026-R).

- [10] jabberloop\_is\_killin and mysteriousK. “抽卡机制的鞅论分析”. In: 电子游戏科学与技术 3 (2026). DOI: [BS-3-4-2026-R](#).
- [11] mysteriousK. “游戏迷因子 (Gameme Factor): 基于指数衰减的作者贡献度评价模型”. In: 电子游戏科学与技术 3 (2026). DOI: [BS-3-1-2026-R](#).
- [12] mysteriousK. ““凸游戏”与“非凸游戏”理论”. In: 电子游戏科学与技术 3 (2026). DOI: [BS-3-5-2026-R](#).
- [13] copycat666 et al. “《王者荣耀》多段位对局经济时序数据集与基础算例”. In: 电子游戏科学与技术 3 (2026). DOI: [ET-3-1-2026-D](#).
- [14] copycat666 et al. “SKIN\_ERA: CSGO/CS2 饰品市场交易数据集 (2013–2023)”. In: 电子游戏科学与技术 3 (2026). DOI: [ET-3-8-2026-D](#).
- [15] Irving Fisher. *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit, Interest and Crises*. New York: Macmillan, 1911.
- [16] Milton Friedman. “The Quantity Theory of Money: A Restatement”. In: *Studies in the Quantity Theory of Money*. Ed. by Milton Friedman. Chicago: University of Chicago Press, 1956, pp. 3–21.
- [17] Thomas J. Sargent. *Macroeconomic Theory*. 2nd ed. Orlando: Academic Press, 1987.
- [18] Lars Ljungqvist and Thomas J. Sargent. *Recursive Macroeconomic Theory*. 4th ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- [19] Yuri A. Kuznetsov. *Elements of Applied Bifurcation Theory*. 3rd ed. New York: Springer, 2004.
- [20] Brian D. O. Anderson and John B. Moore. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990.
- [21] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press, 2015.
- [22] Arnold C. Harberger. “The Measurement of Waste”. In: *American Economic Review* 54.3 (1964), pp. 58–76.
- [23] Blizzard Entertainment. *Introducing the WoW Token*. 官方公告. <https://worldofwarcraft.blizzard.com/>. 2015.
- [24] CCP Games. *EVE Online Monthly Economic Report*. 官方定期经济报告. <https://www.eveonline.com/>. 2024.
- [25] Blizzard Entertainment. *Diablo III Real-Money Auction House and Gold Auction House to Close*. 官方公告. <https://us.diablo3.blizzard.com/>. 2013.
- [26] Leigh Tesfatsion. “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory”. In: *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Ed. by Leigh Tesfatsion and Kenneth L. Judd. Amsterdam: Elsevier, 2006, pp. 831–880.
- [27] Blake LeBaron. “Agent-Based Computational Finance”. In: *Handbook of Computational Economics, Vol. 2: Agent-Based Computational Economics*. Ed. by Leigh Tesfatsion and Kenneth L. Judd. Amsterdam: Elsevier, 2006, pp. 1187–1233.
- [28] Kenneth J. Arrow and Frank H. Hahn. *General Competitive Analysis*. San Francisco: Holden-Day, 1971.
- [29] European Central Bank. *Virtual Currency Schemes*. Frankfurt am Main: European Central Bank, 2012.